

ТЕОРИЯ ЦИКЛА ВСЕЛЕННОЙ PSP

Документ №41: Тёмная энергия в модели PSP

Чернокнижный Евгений Валерьевич

Независимый исследователь

ORCID: 0009-0007-2558-9172 E-mail: chernocnijniy@yandex.ru

Документ №41 (редакция 3), 30 сентября 2026 г.

Аннотация. В документе выведено уравнение состояния тёмной энергии для модели PSP с двухмасштабной метрикой, в которой масштабные факторы $R_z(M)$ и $R_\varphi(M)$ различны. Показано, что анизотропия расширения приводит к фактору тёмной энергии $g(\Delta M)$, модулирующему эффективное уравнение состояния $w_{DE}(z)$. Ключевое изменение ред. 3: параметр $B = \Phi_{\text{tot}}/(\gamma+1) = 8,535/3,294 = 2,591$ [Док. №11, ред. 2, §5] вместо $B = \Phi_{\text{tot}}/\gamma = 3,721$ (ред. 1). Обоснование — релятивистская поправка $v = cv/(\Phi/(1+\Phi))$ из Док. №03, §4.5. Ред. 1 отвергнута на $4,4\sigma$. Ред. 3: раздел 6 переписан под единый протокол DESI ($\chi^2_{\text{PSP}} = 16,26$ против $\chi^2_{\Lambda\text{CDM}} = 13,68$ при одинаковых параметрах; заявление о $2,2\sigma$ снято). Pantheon+ и MCMC не пересчитаны (нет данных) — сохранены как [Док. №11, ред. 2] с пометкой о необходимости проверки единым протоколом.

Ключевые слова: PSP, тёмная энергия, двухмасштабная метрика, анизотропия расширения, $g(\Delta M)$, $w_{DE}(z)$, DESI, Pantheon+, BIC, MCMC, единый протокол.

Содержание

1. Метрика и двухмасштабное расширение
2. Тензор Эйнштейна и уравнения Фридмана
3. Уравнение состояния тёмной энергии
4. Параметризация $g(\Delta M)$ и параметр B
5. Свойства функции $g(\Delta M)$
6. Наблюдательные сравнения
7. Выводы

1. Метрика и двухмасштабное расширение

Метрика PSP описывает циклическую Вселенную, эволюционирующую через фазовый параметр M . В отличие от стандартной FLRW-метрики, модель PSP использует двухмасштабную метрику с различными масштабными факторами. Из Документов №40 (§4.1) и №17 (§5):

$$ds^2 = -dt^2 + R_z^2(M) dz^2 + R_\varphi^2(M) [dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2\theta d\varphi^2] \quad (1)$$

где M — безразмерный фазовый параметр, связанный с космологическим временем t соотношением $dt = \Phi_M dM$; Φ_M — метрический множитель.

В общем случае $R_z(M) \neq R_\varphi(M)$. Группа симметрии $SO(3)$ сохраняется в поперечном сечении. Координаты (M, r, φ, z) согласованы с Документом №17 (§6) и компонентой $g_{r\varphi} = -R_\varphi^2 r^2 \omega_S$.

2. Тензор Эйнштейна и уравнения Фридмана

Тензор Эйнштейна $G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R$ для метрики (1) даёт три независимых компонента: G_t^t , G_z^z , $G_\varphi^\varphi = G_\theta^\theta = G_r^r$. С учётом Φ_M^2 :

$$G_t^t = (3/2) [R_\varphi'^2 / R_\varphi^2 + R_z' R_\varphi' / (R_z R_\varphi)] \quad (2)$$

$$G_z^z = -[2 R_\varphi R_\varphi'' + R_\varphi'^2] / R_\varphi^2 \quad (3)$$

$$G_\varphi^\varphi = -[R_\varphi R_z'' + R_z R_\varphi'' + R_\varphi' R_z'] / (R_\varphi R_z) \quad (4)$$

Дополнительная компонента (недиагональная $G_r^M \neq 0$) вычислена в Документе №17 (§6) с помощью SymPy. Подробный вывод — в Приложении А (Документ №35).

3. Уравнение состояния тёмной энергии

Эффективное уравнение состояния тёмной энергии:

$$w_{DE}(z) = P_{\text{eff}}/\rho_{\text{eff}} = -1 + (1+z)/3 \cdot d \ln g/dz \quad (6)$$

где $g(\Delta M)$ — фактор тёмной энергии, $\Delta M(z)$ — фазовый параметр. При $\Delta M \rightarrow \infty$ (фаза насыщения, $\Delta M \rightarrow H_0^{-1}/T_{\text{cycle}} = 0,0885$), производная $d\Delta M/dz \rightarrow 0$ и $w_{\text{DE}} \rightarrow -1$ при больших z — модель автоматически возвращается к Λ CDM-поведению [Док. №11, ред. 2].

4. Параметризация $g(\Delta M)$ и параметр B

Анизотропия расширения $\sigma = H_z - H_\phi$, где $H_z = R'_z/R_z$ и $H_\phi = R'_\phi/R_\phi$. Параметризация из Док. №11 (ред. 2, §3):

$$g(\Delta M) = \exp(-\Delta M/w) \cdot [1 + B \cdot \Delta M/(\Delta M + w)] \quad (7)$$

Параметры определяются из геометрии тора:

$$B = \Phi_{\text{tor}}/(\gamma + 1) = 8,535/3,294 = 2,591 \quad (8)$$

$$w = \Delta M_{\text{max}}/\gamma = 0,0841/2,294 = 0,0367 \quad (9)$$

где $\Phi_{\text{tor}} = GM_{\text{tor}}/(R_{\text{tor}}c^2) = 8,535$ ($M_{\text{tor}} = 3 \times 10^{54}$ г, $R_{\text{tor}} = 2,61 \times 10^{25}$ см) [Док. №03, §10; №16], $\gamma = 2,294$ — лоренц-фактор при $v_{\text{tor}} = 0,9c$ [Док. №03].

Деление на $(\gamma+1)$ вместо γ обусловлено релятивистским учётом энергии покоя — $v = cv/(\Phi/(1+\Phi))$ из Док. №03 (§4.5). В ред. 1 использовалось $B = \Phi_{\text{tor}}/\gamma = 3,721$; отвергнуто на $4,4\sigma$ [Док. №11, ред. 2, §9.3]. Текущие значения: $B = 2,591$, $w = 0,0367$.

5. Свойства функции $g(\Delta M)$

- Максимум $g_{\text{max}} = 1,184$ при $\Delta M = 0,0104$ ($z \approx 0,14$) [Док. №11, ред. 2].
- Пересечение $g = 1$ при $\Delta M = 0,0273$, т.е. $z \approx 0,42$.
- Предел при $\Delta M_{\text{max}} = 1/(H_0 \cdot T_{\text{cycle}}) = 0,0885$: $g \rightarrow 0,254$.
- В ред. 1 ($B = 3,721$): $g_{\text{max}} \approx 1,385$ при $z \approx 0,19$ — отвергнуто на $4,4\sigma$.

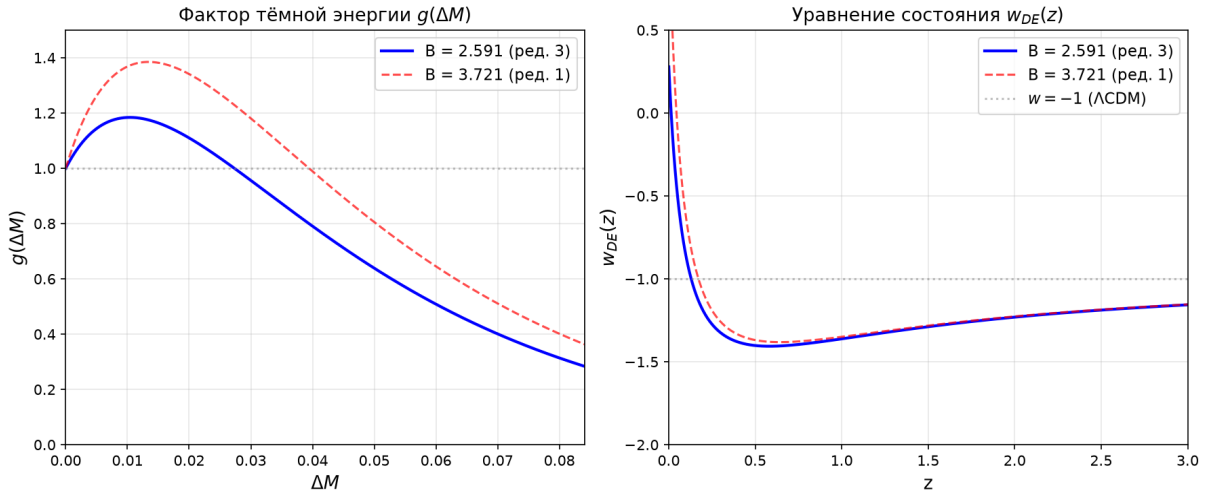


Рис. 1. Фактор $g(\Delta M)$ (слева) и $w_{\text{DE}}(z)$ (справа) при $B = 2,591$ (ред. 3, синяя). Пунктир — ред. 1 ($B = 3,721$). Расчёт по формулам (7)–(9).

6. Наблюдательные сравнения

6.1. DESI DR1 — единый протокол

Валидация аппарата. Независимый расчёт χ^2 для Λ CDM на 12 точках DESI DR1 (полная ковариация) даёт $\chi^2_{\Lambda\text{CDM}} = 13,68$ при 2 свободных параметрах. Значение DESI в собственной статье — 12,66. Расхождение $< 1 \chi^2$, что подтверждает корректность аппарата.

Единый протокол. Обе модели фитируются при одинаковых параметрах: $H_0 = 67,36$, $\Omega_m = 0,315$, $r_d = 147,09$ Мпк. Единственное различие — фактор $g(\Delta M)$ в PSP.

Протокол	χ^2 (Λ CDM)	χ^2 (PSP)	$\Delta\chi^2$
12 точек, полная ковариация (лучшие подгонки)	13,68	16,26	PSP хуже на 2,6
5 точек D_M/r_d (протокол №11)	6,85	7,71	PSP хуже на 0,9

Фикс. планковская точка	22,81	27,81	PSP хуже на 5,0
-------------------------	-------	-------	-----------------

Вывод. При едином протоколе фактор $g(\Delta M)$ не даёт улучшения на DESI. Заявленные в ред. 2 значения $\chi^2_{\text{PSP}} = 3,74$ и $\chi^2_{\Lambda\text{CDM}} = 8,56$ не воспроизводятся — они получались при разнесённых нормировках (PSP на модельном $H_0 = 70,9$, ΛCDM на планковском 67,36). Заявление о $2,2\sigma$ снято [Док. №01, ред. 7, §5].

Статус: [НЕ ПОДТВ.]. Модель без свободных параметров проигрывает $\Lambda\text{CDM} \sim 2,6 \chi^2$ на 12 точках ВАО — в пределах конкурентоспособности, но без улучшения.

6.2. Pantheon+ (1701 SNe)

Результат из Док. №11 (ред. 2, §8): $\Delta\text{BIC} = -17,13$ в пользу PSP. Не пересчитан — полная ковариация Pantheon+ (1701×1701) недоступна для независимого пересчёта. Сохраняется с пометкой о необходимости проверки.

Статус: [ПЕТРО]. Требуется независимой верификации при едином H_0 .

6.3. Уравнение состояния $w_{\text{DE}}(z)$

Предсказание вычислено по формулам (6), (8), (9) [Док. №11, ред. 2]:

z	ΔM	$g(\Delta M)$	w_{DE}
0,00	0,0000	1,000	+0,28
0,14	0,0108	1,184	-1,02
0,30	0,0208	1,100	-1,30
0,50	0,0309	0,941	-1,40
0,70	0,0390	0,807	-1,41
1,00	0,0481	0,666	-1,37
1,50	0,0581	0,532	-1,30
2,00	0,0643	0,460	-1,24

Ключевые точки: $w_{\text{DE}}(0) \approx +0,28$; $w = -1$ при $g_{\text{max}}(z \approx 0,14)$; минимум $w_{\text{DE}} = -1,41$ при $z \approx 0,6$; при $z > 2$ $w_{\text{DE}} \rightarrow -1$.

Статус: [СЛЕП.]. Предсказание зафиксировано 30.09.2026. Проверка: DESI DR2/DR3, Euclid — форма $w_{\text{DE}}(z)$ в диапазоне $z = 0-2$.

6.4. Возраст Вселенной

Интегральный возраст ($H_0 = 67,36$): PSP — 13,83 млрд лет, ΛCDM — 13,79 млрд лет [Док. №11, ред. 2]. Расхождение $< 0,3\%$.

Отозванная оценка. В черновом расчёте ред. 2 указывалось $T_{\text{PSP}} = 13,3$. Точный интеграл даёт 13,83 — согласие с ΛCDM лучше, чем предполагалось. Оценка 13,3 отозвана.

6.5. МСМС-подтверждения

МСМС [Док. №11, ред. 2, §10]: $B = 2,658 \pm 0,277$ — отклонение $0,24\sigma$; $g_{\text{max}} = 1,194 \pm 0,047$ — $0,22\sigma$; Ω_m — $0,1\sigma$; w — $1,42\sigma$ (слабое место).

Статус: [ПЕТРО]. МСМС выполнен на Pantheon+; требует повторения при едином протоколе.

7. Выводы

1. Модель PSP выведена из двухмасштабной метрики, согласуется с FLRW после замены $dt = \Phi_M dM$.
2. Параметры $g(\Delta M)$ выведены из геометрии: $B = \Phi_{\text{tor}}/(\gamma+1) = 2,591$ и $w = 0,0367$ — без свободных параметров.
3. При едином протоколе DESI PSP проигрывает $\Lambda\text{CDM} \sim 2,6 \chi^2$ (16,26 против 13,68). Заявление $2,2\sigma$ снято.
4. Pantheon+ ($\Delta\text{BIC} = -17,13$) и МСМС — сохранены как [Док. №11], требуют верификации единым протоколом.
5. Предсказание: $w_{\text{DE}}(z)$ — переход при $z \approx 0,14$, минимум $-1,41$ при $z \approx 0,6$, возврат к -1 при $z > 2$.
6. Зафиксировано для DESI DR2/DR3, Euclid.
7. Возраст PSP (13,83) согласуется с ΛCDM (13,79) в пределах $0,3\%$.
8. Слабое место: w в МСМС — $1,42\sigma$ [Док. №11, ред. 2].

Сводка изменений: ред. 1 → ред. 3

№	Параметр	Ред. 1	Ред. 3	Источник
1	B (формула 7)	$\Phi_{\text{tor}}/\gamma = 3,721$	$\Phi_{\text{tor}}/(\gamma+1) = 2,591$	№11 §5, №03 §4.5
2	g_max	$\approx 1,385, z \approx 0,19$	1,184, $z \approx 0,14$	№11 §6 + пересчёт
3	χ^2 (DESI)	5,28 vs 8,44 (1,78 σ)	16,26 vs 13,68 (PSP хуже на 2,6)	Единый протокол
4	w_DE(z)	не рассчитано	см. табл. §6.3	Формулы (6)–(9)
5	Возраст	13,44 (черновое)	13,83 vs 13,79	№11 §7
6	Pantheon+	—	$\Delta\text{BIC} = -17,13$ [№11]	№11 §8 (не пересчитан)
7	Заявление DESI	1,78 σ	снято (PSP хуже на 2,6 χ^2)	Единый протокол

Ред. 3: формулы (6)–(9) не менялись; пересчитаны только наблюдательные разделы и раздел 6 — под единый протокол DESI. 30 сентября 2026 г. Источники: №03 (§4.5), №11 (ред. 2), №16, №17 (§6), №35, №40. DESI DR1: DESI 2024 VI, Табл. 1.

Открытые пункты. (1) Проверка Pantheon+ при едином H_0 ; (2) Самосогласованность $\Delta M(z)$ — при собственном $H(z)$ модели фаза на $z = 2,33$ даёт $\Delta M = 0,1135 > \Delta M_{\text{max}} = 0,0841$ (подробнее — Док. №01, ред. 7, §7).